Утвержден

ДПМА.067327.086-034ПС

28.99.39.190
(код ОКПД 2)

ПУНКТ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ШКАФНОЙ (ГРПШ)

ПАСПОРТ

ДПМА.067327.086-034ПС

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Содержание

1 Основные сведения об изделии и технические данные....3
2 Комплектность....5
3 Ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя....8
4 Свидетельство об упаковывании....10
5 Свидетельство о приемке....10
6 Паспорт сварных узлов....11
7 Движение изделия в эксплуатации....12
8 Заметки по эксплуатации и хранению....13
9 Сведения об утилизации....14
Приложение А Габаритный чертеж....16
Приложение Б Схема комбинированная....17

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Основные сведения об изделии

1.1.1 Пункт газорегуляторный шкафной (ГРПШ) ГРПШ МПГ - РЕД-6-50-Н - 1640(0,3-н.д.) - 2-ОЭ-0-Т-ПГ.0 ДПМА.067327.086-034, далее – изделие, предназначен для редуцирования давления природного газа со входного значения (не более 0,3 МПа включительно) до требуемого, а также для выполнения следующих функций:

– автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления газа (в заданном диапазоне их значений);

– автоматического прекращения подачи газа при повышении или понижении выходного давления сверх или ниже допустимых заданных значений;

– очистки газа от механических примесей в системах газоснабжения средних и крупных потребителей, а также зданий и сооружений населенных пунктов.

1.1.2 Изделие представляет собой комплект оборудования, арматуры, агрегатов, измерительных и предохранительных устройств, размещаемых в едином корпусе (утепленном обогреваемом шкафу) служащий для работы с рабочей средой – газами горючими коммунального назначения по ГОСТ 5542-2014 с плотностью не менее 0,67 кг/м^3, используемыми в качестве топлива.

1.1.3 Условия эксплуатации изделия соответствуют У климату категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Диапазон рабочих температур от минус 45 до плюс 40 °С. Относительная влажности рабочей среды не более 95 %, при температуре плюс 30 °С.

1.1.4 Категория наружной установки изделия – АН. Категория определена в соответствии с пунктом 7.1 согласно СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

1.1.5 Декларация соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» № ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.51809/21, срок действия с 03.08.2021 г. по 02.08.2026 г.

1.2 Технические данные

1.2.1 Технические данные изделия приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические данные

Параметр		Значение
Построение конструкции		модульное
Тип размещения		стационарное
Вид рабочей среды		газ по ГОСТ 5542-2014
Максимальное входное давление ($P_{макс.вх}$), МПа, не более		0,3
Минимальное входное давление ($P_{вх}$), МПа		0,24
Выходное давление ($P_{вых}$), МПа		0,0017
Диапазон пропускной способности, нм^3/ч		1640
Диапазон настройки регулятора, МПа		0,0015-0,005
Диапазон настройки ПЗК	по превышению, МПа	0,002-0,004
	по понижению, МПа	0,0005-0,001
Диапазон настройки ПСК, МПа		0,002-0,005
Минимальная температура газа на входе в шкаф, ºС		минус 10
Минимальная рабочая температура в шкафу, ºС		минус 20
Установки обогревателя: – температура включения, ºС – температура выключения, ºС – поддерживаемая рабочая температура – максимальная температура обогревателя		 плюс 5 плюс 10 плюс 5 плюс 60
Класс точности манометров, не ниже		1,5
Номинальное напряжение силовой цепи, В с допустимым отклонением		220 ± 5 %
Частота питающей сети, Гц		50 ± 1 %
Габаритные размеры (без учета продувочных свечей), мм		(2700 × 1700 × 2405) ± 10
Габаритные размеры (с учетом продувочных свечей), мм		(2969 × 1769 × 3445) ± 10
Масса эксплуатационная и конструктивная, кг, не более		2500
Количество рабочих линий редуцирования		2

1.3 Сведения о содержании драгоценных материалов в изделии

1.3.1 Изделие не содержит драгоценных металлов.

2 Комплектность

2.1 Изделие поставляется в комплекте, пригодном для эксплуатации.

2.2 Комплектность изделия приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Комплектность изделия

Наименование изделия	Обозначение изделия	Кол-во	Заводской номер
1	2	3	4
Пункт газорегуляторный шкафной (ГРПШ) в составе:	ГРПШ МПГ - РЕД-6-50-Н - 1640(0,3-н.д.) - 2-ОЭ-0-Т-ПГ.0	1 шт.	Зав. № ГРПШ 2025-026
Установка газорегуляторная (ГРУ) в составе:	ДПМА.067748.006-020	1 шт.	-
Рама	ДПМА.301228.125-020	1 шт.	-
Рама свечная	ДПМА.301228.119	1 шт.	-
Коллектор 2DN20-DN20	ДПМА.302319.146	1 шт.	7635
Патрубок DN200-DN200	ДПМА.302143.176	1 шт.	7604
Патрубок DN200-DN200	ДПМА.302243.009	1 шт.	7601
Патрубок DN200-DN200	ДПМА.302243.009	1 шт.	7602
Патрубок DN125-DN125	ДПМА.302243.010	1 шт.	7595
Патрубок DN125-DN125	ДПМА.302243.010	1 шт.	7594
Коллектор DN125-2DN125	ДПМА.302344.051	1 шт.	7593
Патрубок DN150-DN125	ДПМА.302183.195	1 шт.	7592
Коллектор DN50-(DN200-DN20)	ДПМА.302184.007	1 шт.	7600
Коллектор 2DN20-DN20	ДПМА.302319.146-001	1 шт.	7636
Коллектор DN50-(DN200-DN20)	ДПМА.302184.007-001	1 шт.	7599
Коллектор 2DN200-(DN200-DN25)	ДПМА.302384.510	1 шт.	7603
Коллектор DN25-(DN25-DN15)	ДПМА.302219.034	1 шт.	7634
Патрубок DN25-DN25	ДПМА.302215.031	1 шт.	7640
Перемычка	ДПМА.305177.024	1 шт.	7597
Свеча G1	ДПМА.302115.015	1 шт.	7637
Свеча G3_4	ДПМА.302115.015-001	1 шт.	7638
Свеча G3_4	ДПМА.302115.015-001	1 шт.	7639
Установка фильтра ФГ-2,5-DN125-50-А	ДПМА.067713.024	1 шт.	7597
Установка фильтра ФГ-2,5-DN125-50-Б	ДПМА.067713.024-001	1 шт.	7596
Заглушка поворотная Т-ММ-25-01-6	ЗП(I)125-16 (S=18)	2 шт.	-
Заглушка поворотная Т-ММ-25-01-6	ЗП(I)200-16 (S=22)	2 шт.	-
Клапан (вентиль) игольчатый запорный со спуск	15лс54бкМ	7 шт.	15767 15760 15768 86849 15776 15759 86857
Преобразователь давления измерительный АИР-20 Exdia/М2-Н/ДИ/160/-/-/dia IIBT4/G2/11N/A3И2 t4070/B02/0…600кПа/-/42Г/КВМ-16Вн/-/IP66/-/Т1Ф/ГП	АИР-20 Exdia/М2-Н/ДИ/160 0…600кПа	1 шт.	10392373

Наименование изделия	Обозначение изделия	Кол-во	Заводской номер
1	2	3	4
Преобразователь давления измерительный АИР-20 Exdia/М2-Н/ДИ/110/-/-/dia IIBT4/G2/11N/А3И2/ t4070/В02/ 0…4 кПа/42Г/КВМ-16Вн/-/IP66/-/-/-/Т1Ф/-	АИР-20 Exdia/М2-Н/ДИ/110 0…4кПа	1 шт.	10392398
Преобразователь давления измерительный АИР-10 Ex Н/ДД/1437/0Ex ia IIB T4 Ga X/ АГ-14/-/М20/11V/t2570/ В02/ 0...60 кПа/IP65/	АИР-10Н 60кПа	2 шт.	10392337 10392336
Кран шаровой стальной полнопроходной ручка без штока без защиты	КШГ 15.015.40 Р/Р	3 шт.	0086609 0086611 0086627
Кран шаровой стальной полнопроходной ручка без штока без защиты	КШГ.15.020.40 Ф/Ф	4 шт.	0068195 0152132 0068174 0068139
Кран шаровой стальной полнопроходной без штока без защиты	КШГ.15.025.40 Ф/Ф	1 шт.	0103337
Кран шаровой стальной укороченный (полный проход)	КШГ.65.125.16 Ф/Ф+R	2 шт.	0064978 0064981
Затвор поворотный дисковый ЗПСС-LUGAV(w)-5-200-MDV-ECH Ду200 Ру16 с редуктором	ЗПСС-LUGAV(w)-5-200-MDV-ECH Ду200 Ру16	2 шт.	0010022.06.25 0010023.06.25
Манометр показывающий (0-0,6 МПа)	ТМ-521Р	2 шт.	Н3158842 Н3168003
Манометр показывающий (0-4 кПа)	КМ-22Р	3 шт.	Е5040244 Е5040262 Е5040130
Электроизолирующая вставка	ВЭИ.125.16 Ф/Ф	1 шт.	0019437
Электроизолирующая вставка	ВЭИ.200.16 Ф/Ф	1 шт.	0019441
Клапан предохранительный сбросной РЕД-25Н/5 DN25 резьбовой G1" -40°С +60°С пружина РЕД-25Н5 (2-5 кПа)	РЕД-25Н/5 DN25	1 шт.	2417.2025
Датчик срабатывания ПСК	КСП-МПГ-25-ФТ	1 шт.	0042507001005
Регулятор давления газа РЕД 6-50-Н-1-0,6-Ш1-ДExi DN50 PN16 фл ПЗК Пружины регуляторов РЕД-Н сд РЕД-6-063(1,5-5 кПа) max РЕД-Н(С)-007 (2,0-4,0 кПа) min РЕД-Н(С)- 001 (0,5-1,0 кПа)	РЕД 6-50-Н-1-0,6-Ш1-ДExi DN50 PN16	1 шт.	3092.2025 РЕД-Н 252145

Наименование изделия	Обозначение изделия	Кол-во	Заводской номер
1	2	3	4
Регулятор давления газа РЕД 6-50-Н-2-0,6-Ш1-ДExi DN50 PN16 фл ПЗК Пружины регуляторов РЕД-Н сд РЕД-6-063(1,5-5 кПа) max РЕД-Н(С)-007 (2,0-4,0 кПа) min РЕД-Н(С)- 001 (0,5-1,0 кПа)	РЕД 6-50-Н-2-0,6-Ш1-ДExi DN50 PN16	1 шт.	3098.2025 РЕД-Н 252151
Фильтр газовый с указателем перепада давления, с дренажным краном	ФГ-МПГ-2,5-DN125-СТ-1-50-А-П	1 шт.	ФГ 2025-62
Фильтр газовый с указателем перепада давления, с дренажным краном	ФГ-МПГ-2,5-DN125-СТ-1-50-Б-П	1 шт.	ФГ 2025-63
РИЗУР-ТЕРМ-Б-300-Exd-Т6-230-3-М-0-0-Ц1-У(К) в составе:	-	2 к-т.	-
Обогреватель шкафов систем автоматики	РИЗУР-ТЕРМ-Б-300	2 шт.	НР34732/24-7292.1.1-4 НР34732/24-7292.1.1-5
Терморегулятор	РИЗУР-ТБ-ЦСУ-1	2 шт.	НР34732/24-7292.1.1-4 НР34732/24-7292.1.1-5
Коробка взрывозащищенная соединительная	КСРВ171109(1ST 1,5)-2КНВМ3М-25НК(А)	2 шт.	241622354217 241625284217
Извещатели охранные точечные магнитоконтактные взрывозащитные	ИО102-40	2 шт.	0615 0833
Комплект сопроводительной документации			
Паспорт	ДПМА.067327.086-034ПС	1 экз.	-
Руководство по эксплуатации	ДПМА.067327.086-034РЭ	1 экз.	-
Габаритный чертеж	ДПМА.067327.086-034ГЧ	1 экз.	Приложение А
Схема комбинированная	ДПМА.067327.086-034С3	1 экз.	Приложение Б
Опись папки	ДПМА.067327.086-034ОП	1 экз.	-

3 Ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя

3.1 Срок службы изделия не менее 30 лет, при условии проведения каждые 15 лет технического освидетельствования технических устройств, в том числе с привлечением лаборатории неразрушающего контроля эксплуатирующей организации, имеющей необходимые лицензии.

3.2 Средний срок службы трубопроводной арматуры – не менее 30 лет.

3.3 Наработка до отказа не менее 44000 ч.

3.4 Текущий ремонт регулятора давления газа и ПЗК, с заменой всех резиновых деталей и деталей, наиболее подверженных износу провести через 7 лет после начала эксплуатации изделия (в соответствии с требованиями, указанными в «Руководстве по эксплуатации регуляторов давления»).

3.5 Среднее время восстановления работоспособности составляет не более 3 ч (без учёта доставки заменяемых частей).

3.6 Гарантийный срок эксплуатации на комплектующие устройства, агрегаты и приборы устанавливается равным гарантийному сроку эксплуатации изделия в целом, и истекает одновременно с ним.

3.7 Изготовитель гарантирует качество поставляемого изделия. При обнаружении в пределах гарантийного срока хранения (эксплуатации) несоответствий поставленного изделия требованиям эксплуатационной документации, за исключением несоответствий, вызванных нормальной эксплуатацией (хранением) изделия, Изготовитель обязан по совместному решению с Заказчиком, устранить несоответствие поставленного изделия.

3.8 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки изделия Заказчику и оформления Заказчиком акта о приемке изделия.

3.9 Изготовитель обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого изделия без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Под гарантийным обслуживанием подразумевается восстановление работоспособности отдельного устройства (части), при выходе его из строя по причинам, не связанным

с неправильной эксплуатацией (хранением) в гарантийный период.

3.10 В случае выхода из строя поставленного изделия (отдельного устройства, его части) по причинам, не связанным с неправильной эксплуатацией (хранением) в гарантийный период и невозможности восстановления его работоспособности, препятствующих эксплуатации поставленного изделия по назначению, и в случае обоснованности рекламации предоставляется гарантийный ремонт или производится замена отдельного устройства. При гарантийном ремонте поставленного изделия гарантия на такое изделие распространяется до конца гарантийного срока и продлевается на период, в течение которого изделие находилось в ремонте. При замене отдельного устройства на новое, гарантия на такое замененное устройство начинает исчисляться с момента замены. Срок ремонта или замены может продлится на время, необходимое для доставки с завода-производителя необходимых комплектующих.

3.11 Изготовитель не несёт ответственности в течение гарантийного срока в случаях:

– механических повреждений при транспортировке, хранении, эксплуатации;

– неправильного монтажа;

– доработки ГРПШ потребителем (изменения конструкции).

3.12 Гарантийные обязательства также не распространяются на:

– кабели питания, предохранители;

– зажимы, электрические разъёмы;

– резиновые и полимерные уплотняющие материалы;

– оборудование, поврежденное при несчастном случае, в результате небрежности или неправильного применения; модифицированное любым способом без согласования с изготовителем.

4 Свидетельство об упаковывании

4.1 Пункт газорегуляторный шкафной

ГРПШ МПГ - РЕД-6-50-Н - 1640(0,3-н.д.) - 2-ОЭ-0-Т-ПГ.0

зав. № ГРПШ 2025-026 «ГРПШ Ватутино»

Упакован Управлением «МОСПРОМГАЗ» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Мастер		Бельнов И.А.
должность	личная подпись	расшифровка подписи

14.11.2025
число, месяц, год

5 Свидетельство о приемке

5.1 Пункт газорегуляторный шкафной

ГРПШ МПГ - РЕД-6-50-Н - 1640(0,3-н.д.) - 2-ОЭ-0-Т-ПГ.0

Зав № ГРПШ 2025-026 «ГРПШ Ватутино» изготовлен в соответствии с ТУ 28.99.39-001-03135730-2017 и действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник управления «Моспромгаз»
М.П.

личная подпись — Ибрагимов Г.К-А. (расшифровка подписи)

14.11.2025
число, месяц, год

Начальник цеха №3
М.П.

личная подпись — Соколов И.В. (расшифровка подписи)

14.11.2025
число, месяц, год

Начальник отдела технического контроля
М.П.

личная подпись — Акулкин С.М. (расшифровка подписи)

14.11.2025
число, месяц, год

Дата изготовления 14 ноября 2025
число, месяц, год

6 Паспорт сварных узлов

6.1 Сварные соединения выполнены согласно ГОСТ 16037-80.

6.2 Контроль качества сварных швов газопроводов, работающих под давлением, производится согласно требованиям СП 62.13330.2011 и СП 42-102-2004.

6.3 К данному паспорту приложены копии удостоверений сварщиков, а также копии протоколов проверки сварных соединений.

Протоколы проверки сварных соединений содержат данные: наименование лаборатории, клеймо контрольного сварного соединения, вид сварного соединения, фамилия сварщика, размеры контрольных образцов, метод контроля, обнаруженных дефектов, наименование изделия, обозначение изделия в соответствии с конструкторской документацией, нормативные требования и общую оценку результатов контроля.

7 Движение изделия в эксплуатации

Поступило		Должность, фамилия и подпись отв. лица	Отправлено		Должность, фамилия и подпись отв. лица
Откуда	№ и дата приказа		Куда	№ и дата приказа	

8 Заметки по эксплуатации и хранению

8.1 Заметки по эксплуатации

Заводской № регулятора/ ПСК	Тип регулировочной пружины	Диапазон настройки, МПа		Дата замены	Должность, фамилия и подпись лица, проводившего замену
		заменяемых	установленных		

8.2 Заметки по хранению

Дата		Условия хранения	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за хранение
Установки на хранение	Снятия с хранения		

8.3 Условия хранения изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ15150 для группы 2С.

8.4 Изделие должно храниться в складских помещениях, обеспечивающих сохранность от механических повреждений и воздействия агрессивных сред.

8.5 Хранение должно осуществляться в вертикальном положении в один ярус.

8.6 При хранении изделия, техническое обслуживание должно производиться в соответствии с Руководством по эксплуатации.

9 Сведения об утилизации

9.1 После истечения срока службы изделия при принятии решения о непригодности его для дальнейшей эксплуатации подвергнуть изделие утилизации.

9.2 Утилизация изделия производится, согласно порядку, установленному в организации, эксплуатирующей данное изделие.

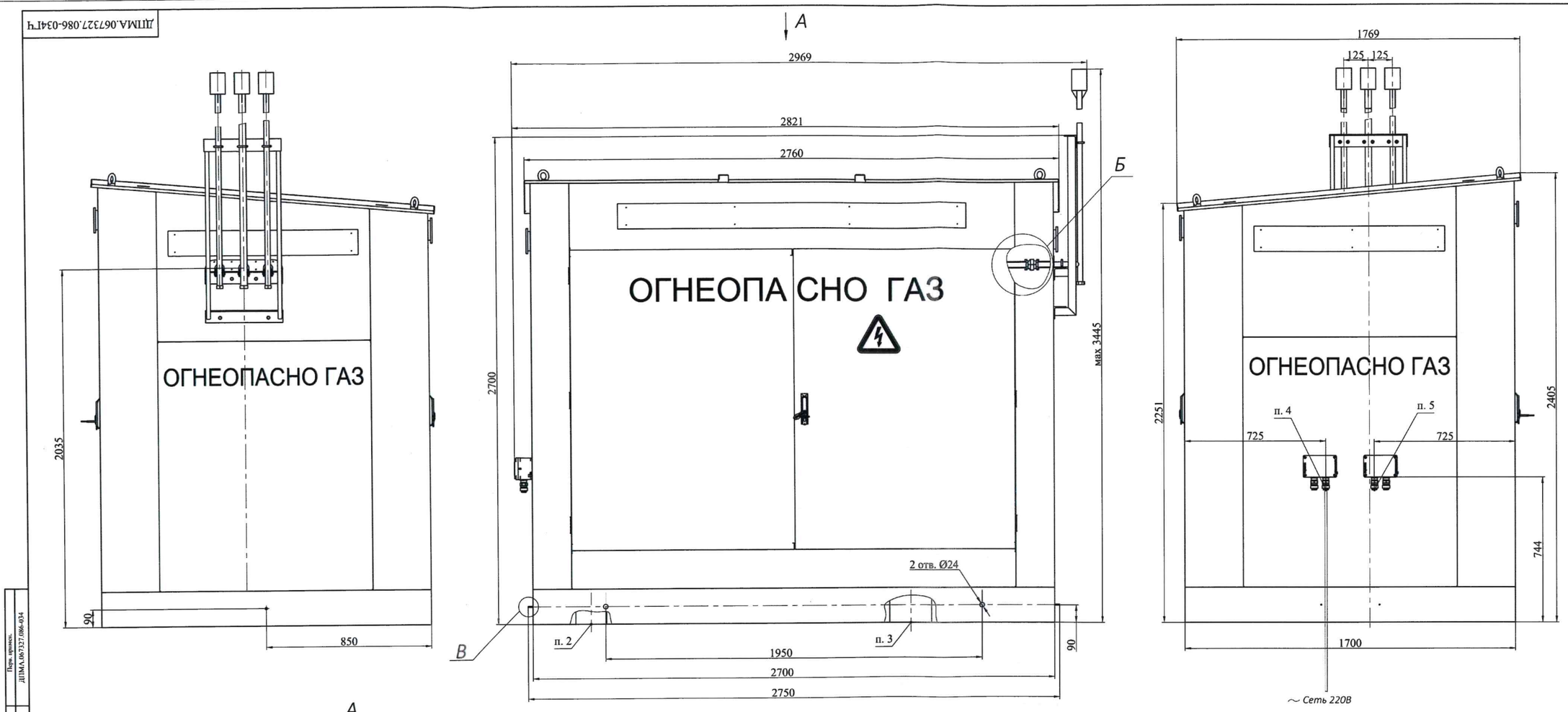
9.3 Металлические части изделия допускается сдать в виде лома на предприятия по переработке цветных и черных металлов.

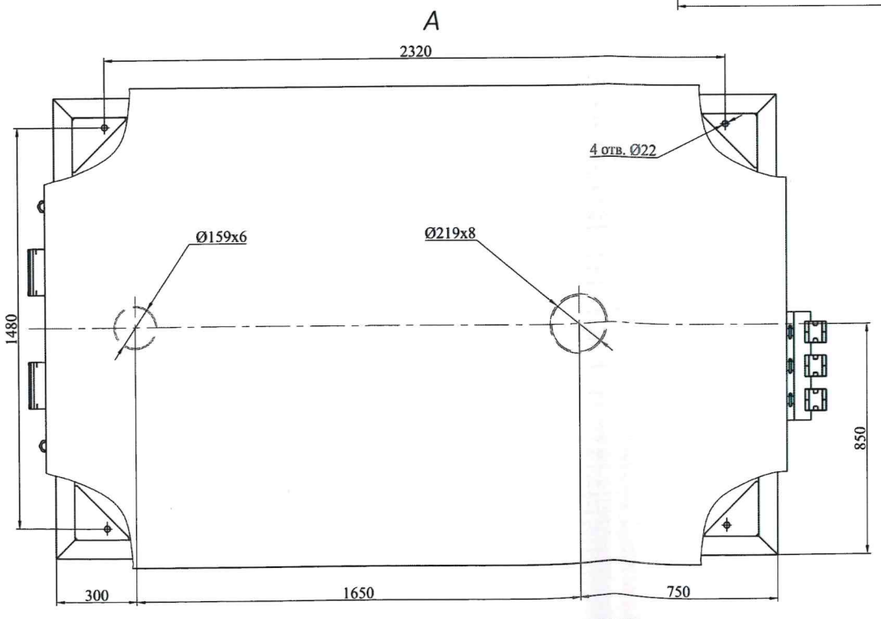
9.4 Печатные платы уничтожить под прессом и отправить на полигон твердых бытовых отходов.

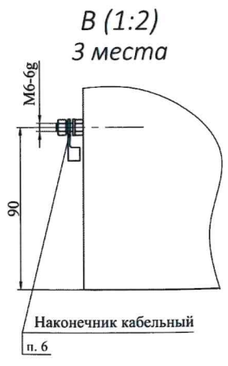
Лист регистрации изменений

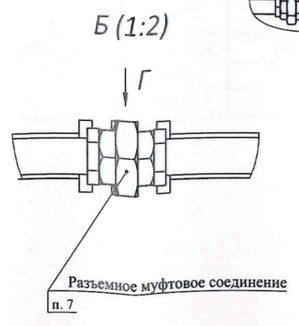
Изм.	Номера листов страниц				Всего листов (страниц) в докум.	№ документа	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					

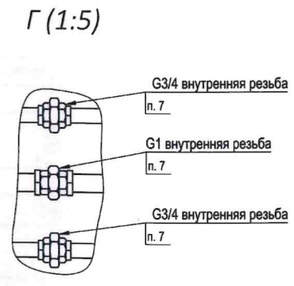
Приложение А
Габаритный чертеж











1. Размеры для справок.
2. Граница точки подключения входного газопровода в ГРПШ. Подключение произвести сваркой трубопроводов встык. Рекомендуется использовать трубу: Труба $\frac{159х6\ ГОСТ\ 10704\text{-}91}{Б\text{-}20\ ГОСТ\ 10705\text{-}80}$.
3. Граница точки подключения выходного газопровода из ГРПШ. Подключение произвести сваркой трубопроводов встык. Рекомендуется использовать трубу: Труба $\frac{219х8\ ГОСТ\ 10704\text{-}91}{Б\text{-}20\ ГОСТ\ 10705\text{-}80}$.
4. Точка подключения к сети 220В 50Гц для металлорукава МРПИ 25 (ГОРЭЛТЕХ).
Допускается демонтаж стандартного кабельного ввода из состава клеммной коробки и подключение жесткой трубы с резьбой на конце М32х1,5 к корпусу клеммной коробки через соответствующий взрывозащищенный кабельный ввод.
5.Точка подключения к системе телеметрии для металлорукава МРПИ 25 (ГОРЭЛТЕХ).
Допускается демонтаж стандартного кабельного ввода из состава клеммной коробки и подключение жесткой трубы с резьбой на конце М32х1,5 к корпусу клеммной коробки через соответствующий взрывозащищенный кабельный ввод.
6. Вести подключение заземления проводом сечением не менее 2,5 мм² к указанным кабельным наконечникам. Место присоединения жилы кабеля к наконечнику защитить с помощью термоусадочной трубки. Допускаются другие способы присоединения, принятые монтажной организацией.
7. В случае необходимости подключения внешних сбросных патрубков допускается демонтаж существующих сбросных патрубков и использование резьбы разъемных муфтовых соединений.

					ДПМА.067327.086-034ГЧ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Пункт газорегуляторный шкафной (ГРПШ)	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Давлетгареев					2500	1:10
Пров.		Гончаров			Габаритный чертеж	Лист	Листов 1	
Т. контр.		Соколов						
Н. контр.		Рыбалко				МОСПРОМГАЗ		
Утв.		Данилов						

Копировал Формат А1

Перв. примен. ДПМА.067327.086-034
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Приложение Б
Схема комбинированная

ДПМА.067327.086-034С3

ГРПШ МПГ - РЕД-6-50-Н - 1640(0,3-н.д.) - 2-ОЭ-0-Т-ПГ.0

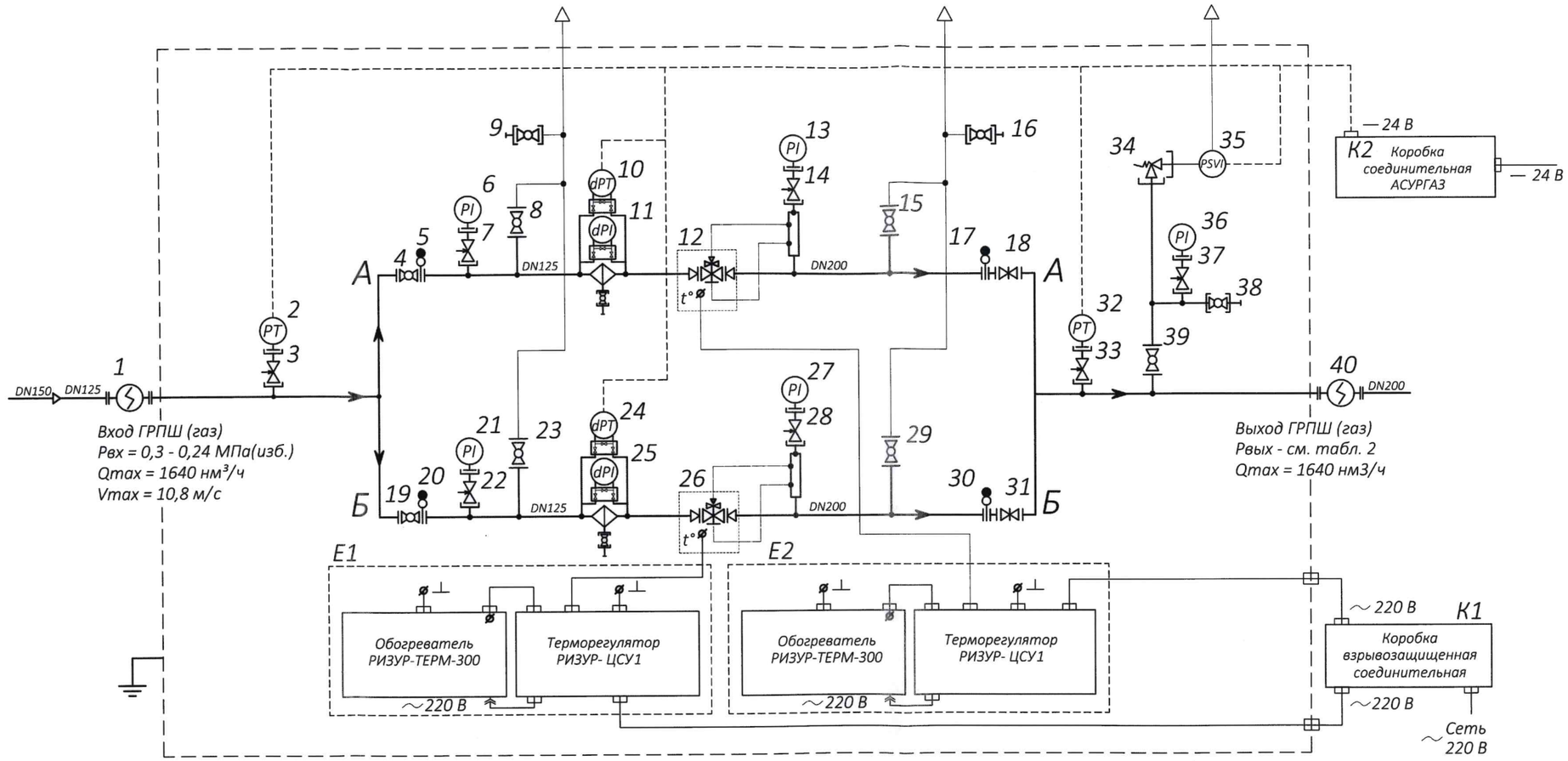


Таблица 1

Обозначение	Наименование	№ п/п	Обозначение	Наименование	№ п/п	Обозначение	Наименование	№ п/п
	Направление движения рабочей среды			Вставка электроизолирующая	1,40		Датчик перепада давления	10,24
	Патрубок со съёмной заглушкой		PT	Датчик давления	2,32		Фильтр газовый с указателем перепада давления	11,25
	Пересечение газопроводов без соединения			Клапан запорный игольчатый	3,7,14,22, 28,33,37		Регулятор давления со встроенным ПЗК	12,26
	Переход на большее сечение трубопровода						Затвор дисковоротный	18,31
	Продувочная свеча			Кран шаровой	4,8,9,15,16, 19,23,29, 38,39		Клапан предохранительный сбросной (ПСК)	34
	Соединение трубопроводов					PSV	Датчик срабатывания ПСК	35
	Соединение муфтовое							
	Соединение фланцевое			Заглушка фланцевая поворотная	5,17,20,30			
	Трубопровод основной		PI	Манометр	6,13,21, 27,36			
	Трубопровод сбросной							

Таблица 2

№	Рвых, МПа (изб.)	Vmax, м/с
1	0,002	13,77
2	0,0016	13,82
3	0,0017	13,81

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Григорьева		
Пров.		Рыбалко		
Н. контр.				
Утв.		Гончаров		

ДПМА.067327.086-034С3

Пункт газорегуляторный шкафной (ГРПШ)

Схема комбинированная

Лит.	Масса	Масштаб
	-	-

Лист | Листов 1

Копировал | Формат А2

Перв. примен. ДПМА.067327.086-034

Справ. №

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.